

# Fonction exponentielle

Corrigés détaillés

## Corrigé — Exercice 1

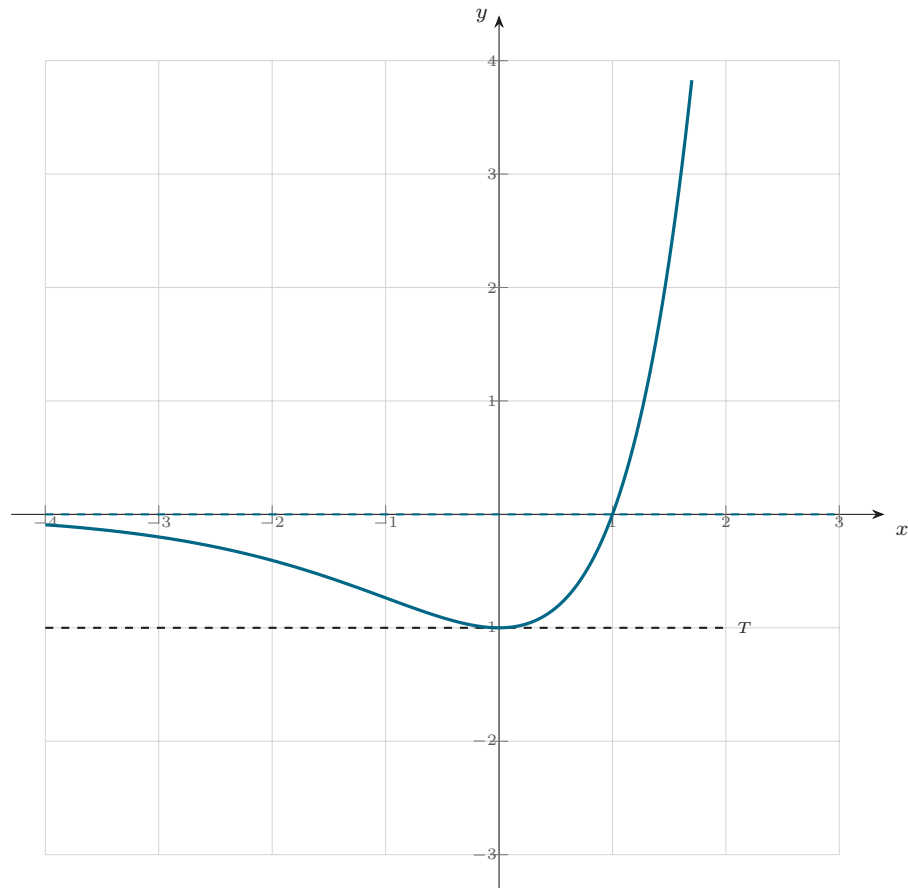
- 1) a) 3; b)  $x^2$ ; c)  $\frac{5}{2}$ .  
 2) a)  $X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$  ou  $2$ , d'où  $x = 0$  ou  $\ln 2$ . b)  $x = 2 - x \Rightarrow x = 1$ . c)  $x < 0$ .  
 3) a)  $X = e^x : X^2 - X - 6 = 0 \Rightarrow X = 3$  (on rejette  $-2$ ),  $x = \ln 3$ . b)  $X + \frac{1}{X} = 2 \Rightarrow X = 1, x = 0$ .  
 c)  $1 \leq e^x \leq 3 \Rightarrow 0 \leq x \leq \ln 3$ .  
 4) Le système équivaut à  $e^{x+y} = e^5$  et  $e^{x-y} = e^1$ , soit (exp étant une bijection)  $x + y = 5$  et  $x - y = 1$ . D'où  $(x, y) = (3, 2)$ .

## Corrigé — Exercice 2

- A. a)  $+\infty$  (croissance comparée); b) 0; c)  $+\infty$ ; d) 1; e) 1.  
 B. a)  $3e^{3x}$ ; b)  $2xe^{x^2-1}$ ; c)  $(1-x)e^{-x}$ ; d)  $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$ ; e)  $\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$ .  
 C.1) a)  $f'(x) = 2e^{-x} - (2x+1)e^{-x} = (1-2x)e^{-x}$ .  
 b)  $e^{-x} > 0$ , donc  $f'$  a le signe de  $1-2x$  :  $f$  croît sur  $]-\infty, \frac{1}{2}]$  puis décroît, avec un maximum  $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$ .  
 2)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1)e^{-x} = -\infty$  (produit  $-\infty \times +\infty$ ) et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$  par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote à  $\mathcal{C}_f$  en  $+\infty$ .

## Corrigé — Exercice 3

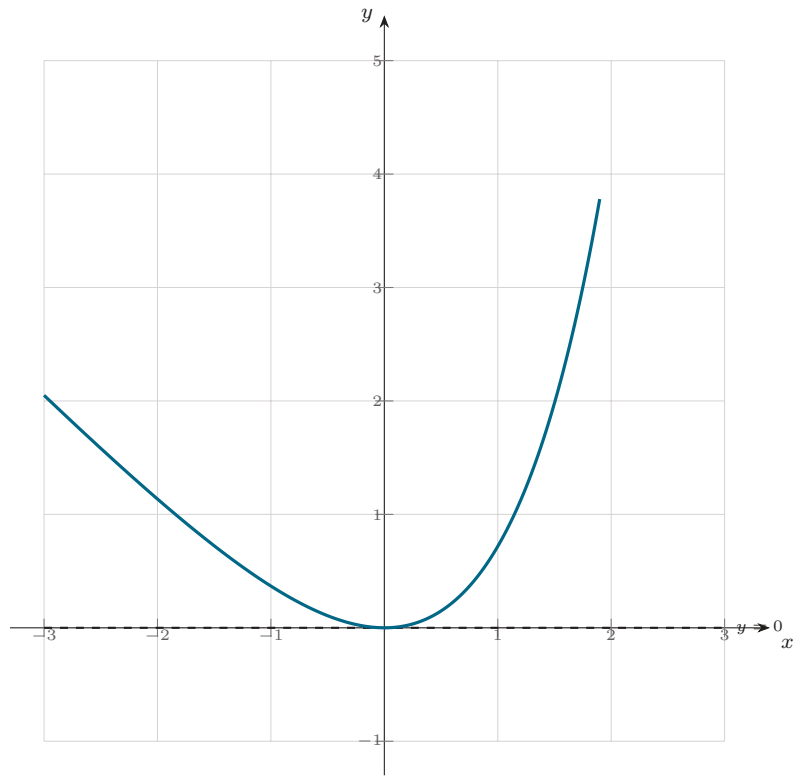
- 1) a)  $\lim_{-\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $-\infty$ . b)  $\lim_{+\infty} f = +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(O, y)$ . 2) a)  $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ . b) minimum  $f(0) = -1$ . 3) a)  $f''(x) = (x+1)e^x$ . b) inflexion  $I(-1, -\frac{2}{e})$ . 4) a)  $f'(0) = 0, f(0) = -1 : T : y = -1$ . b)  $f$  du signe de  $x-1$  :  $f < 0$  sur  $]-\infty, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ .



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $y = -1$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 3).

## Corrigé — Exercice 4

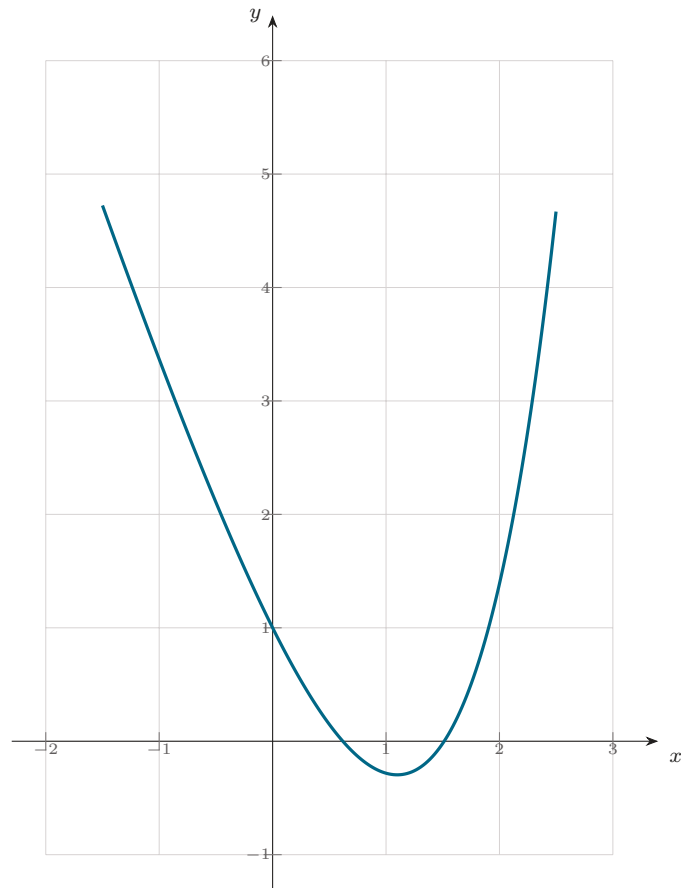
**1)**  $\lim_{-\infty} g = +\infty, \lim_{+\infty} g = +\infty$ . **2) a)**  $g'(x) = e^x - 1$ . **b)**  $g' < 0$  sur  $]-\infty, 0[$ ,  $> 0$  sur  $]0, +\infty[$  : minimum  $g(0) = 0$ . **3)** Le minimum vaut 0, donc  $g(x) \geq 0$ , soit  $e^x \geq x + 1$ , avec égalité en  $x = 0$ . **4) a)**  $g''(x) = e^x > 0$  :  $\mathcal{C}_g$  convexe. **b)**  $g'(0) = 0, g(0) = 0$  : tangente  $y = 0$ ; par convexité  $\mathcal{C}_g$  est au-dessus de sa tangente, ce qui redonne  $e^x \geq x + 1$ .



$\mathcal{C}_g$  et sa tangente  $y = 0$  en  $O$  (Exercice 4).

## Corrigé — Exercice 5

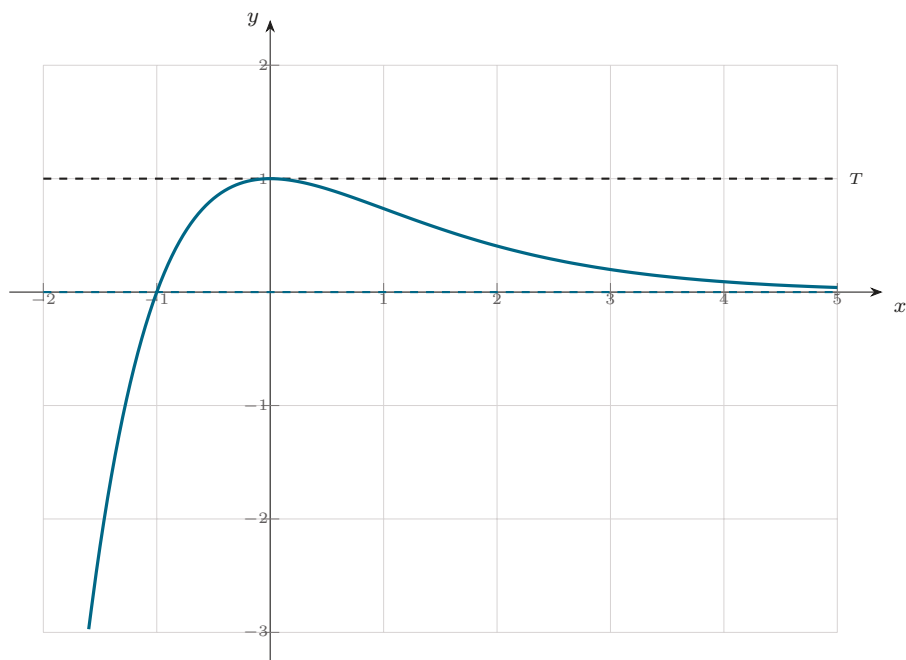
**1)**  $\lim_{-\infty} f = +\infty$  (car  $-3x \rightarrow +\infty$ ),  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = e^x - 3$ , qui s'annule en  $\ln 3$ . **b)**  $f$  décroît sur  $] -\infty, \ln 3]$ , croît sur  $[\ln 3, +\infty[$ ; minimum  $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3 \approx -0,30 < 0$ . **3) a)**  $f''(x) = e^x > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. **b)**  $f'(0) = -2$ ,  $f(0) = 1$  :  $T : y = -2x + 1$ . **4)** le minimum étant  $< 0$  et les limites  $+\infty$  : deux solutions;  $f(0) = 1 > 0 > f(1) = e - 3$  donne  $0 < \alpha < 1$ , et  $f(1) < 0 < f(2) = e^2 - 6$  donne  $1 < \beta < 2$ . **5)**



$\mathcal{C}_f : f(x) = e^x - 3x$  (Exercice 5).

## Corrigé — Exercice 6

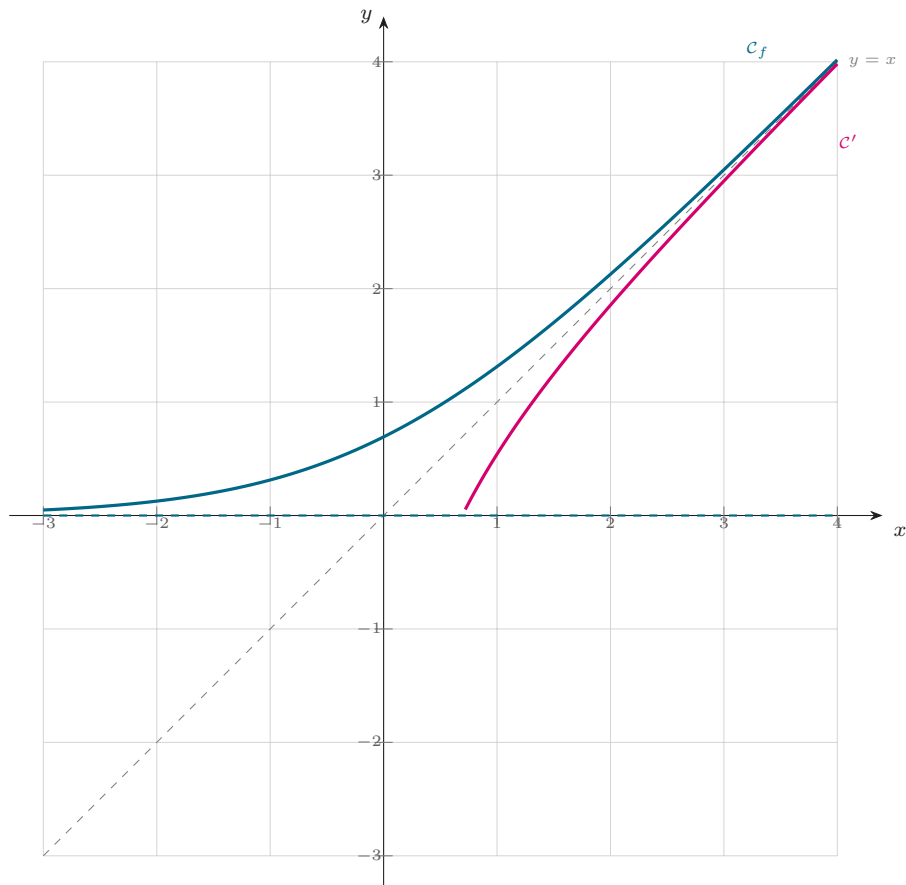
1) **a)**  $\lim_{-\infty} f = -\infty$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$  en  $+\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$ . **b)** maximum  $f(0) = 1$ . **3) a)**  $f''(x) = (x-1)e^{-x}$ . **b)** inflexion  $I(1, \frac{2}{e})$ . **4) a)**  $f'(0) = 0$ ,  $f(0) = 1$  :  $T : y = 1$ . **b)**  $f$  du signe de  $x+1$  :  $f < 0$  sur  $] -\infty, -1[$ ,  $f > 0$  sur  $] -1, +\infty[$ .



$\mathcal{C}_f$ , la tangente  $y = 1$  et l'asymptote  $y = 0$  (Exercice 6).

## Corrigé — Exercice 7

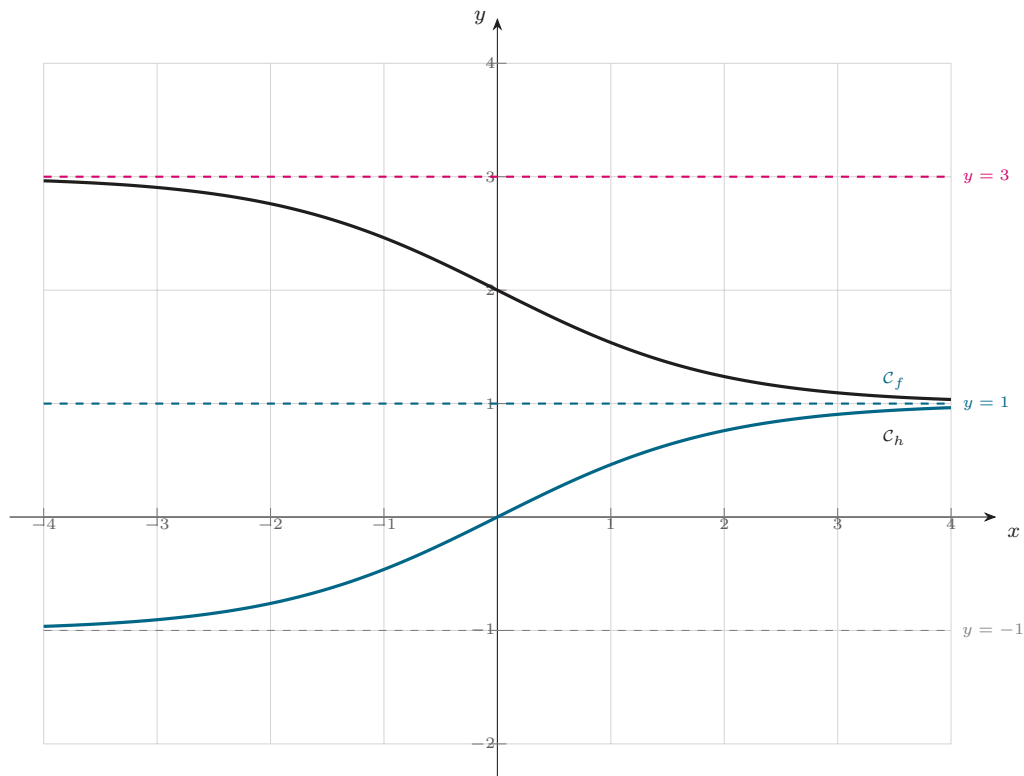
1) **a)**  $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$  : asymptote  $y = 0$  en  $-\infty$ . **b)**  $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$ , et  $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$ , donc  $\lim_{+\infty} f = +\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$ . **b)**  $f$  strictement croissante de 0 à  $+\infty$ . **3) a)**  $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$  :  $\Delta : y = x$  asymptote. **b)**  $f(x) - x > 0$  et  $f(x) > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  au-dessus de  $\Delta$  et de  $y = 0$ . **4) a)**  $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$  :  $\mathcal{C}_f$  convexe. **b)**  $f'(0) = \frac{1}{2}$ ,  $f(0) = \ln 2$  :  $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$ . **5) a)** continue strictement croissante, limites 0 et  $+\infty$  : bijection sur  $J = ]0, +\infty[$ . **b)**  $e^x = e^y - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$ . **c)**  $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$ .



$\mathcal{C}_f$ , sa réciproque  $\mathcal{C}'$  et les asymptotes (Exercice 7).

## Corrigé — Exercice 8

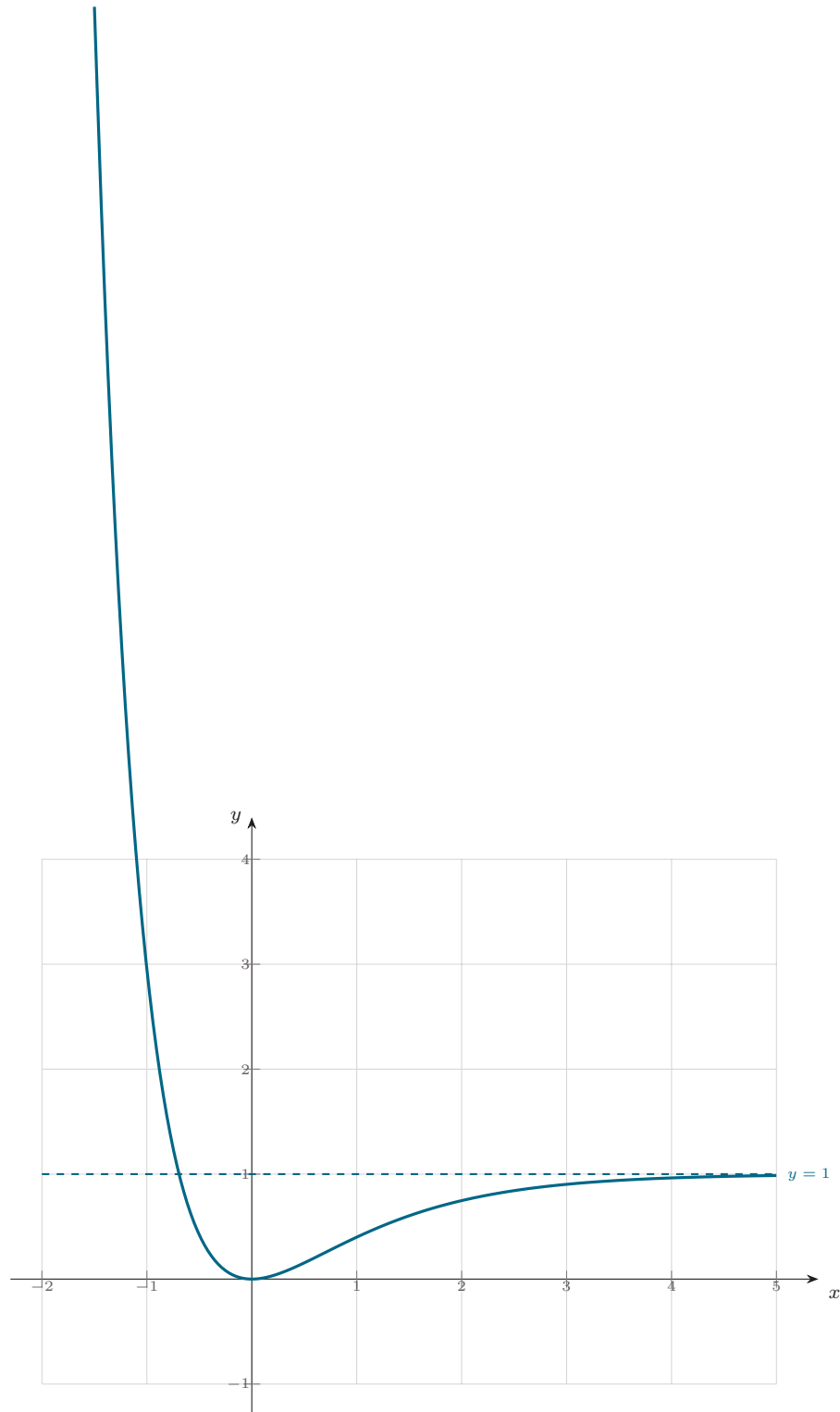
**A. 1)**  $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$  : impaire. **2)**  $\lim_{+\infty} f = 1$ ,  $\lim_{-\infty} f = -1$  : asymptotes  $y = 1$  et  $y = -1$ . **3)**  $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$  :  $f$  croît de  $-1$  à  $1$ , bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $] -1, 1[$ . **B. 4)**  $\lim_{-\infty} h = 3$  (asymptote  $y = 3$ ),  $\lim_{+\infty} h = 1$  (asymptote  $y = 1$ ). **5)**  $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} < 0$  :  $h$  décroît de  $3$  à  $1$ . **6)** bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $]1, 3[$ ;  $e^x = \frac{3-y}{y-1} > 0$  sur  $]1, 3[$ , d'où  $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3-x}{x-1}\right)$ .



$C_f$  (impaire) et  $C_h$  avec leurs asymptotes (Exercice 8).

## Corrigé — Exercice 9

**1) a)**  $\lim_{-\infty} f = +\infty$  (car  $e^{-x} \rightarrow +\infty$ ). **b)**  $\lim_{+\infty} f = (0 - 1)^2 = 1$  : asymptote horizontale  $y = 1$  en  $+\infty$ . **2) a)**  $f'(x) = 2(e^{-x} - 1) \cdot (-e^{-x}) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$ . **b)**  $1 - e^{-x} < 0$  si  $x < 0$  et  $> 0$  si  $x > 0$  :  $f$  décroît sur  $]-\infty, 0[$ , croît sur  $]0, +\infty[$ ; minimum  $f(0) = 0$ . **3)**  $f'(0) = 0$ ,  $f(0) = 0$  :  $T : y = 0$ . **4)**  $f$  est un carré, donc  $f(x) \geq 0$ ;  $f(x) = 0 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$ .



$\mathcal{C}_f$  et l'asymptote  $y = 1$  (Exercice 9).



## Corrigé — Exercice 10

1)  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow 0^+$  :  $f$  n'est pas dérivable à droite en 0 ;

$\mathcal{C}_f$  admet une demi-tangente verticale à l'origine.

2)  $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} - \sqrt{x} e^{1-x} = e^{1-x} \left( \frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}} e^{1-x}.$

3)  $f(x) = e \cdot \frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$  (croissance comparée) : asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ .

4)  $f'$  du signe de  $1 - 2x$  ; maximum  $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{e}{2}}.$

| $x$     | 0 | $\frac{1}{2}$        | $+\infty$ |
|---------|---|----------------------|-----------|
| $f'(x)$ |   | +                    | 0         |
| $f$     | 0 | $\sqrt{\frac{e}{2}}$ | 0         |

## Corrigé — Exercice 11

**A.1)a)**  $x + 2 \rightarrow -\infty$  et  $e^{-x} \rightarrow +\infty : f(x) \rightarrow -\infty$ .

**b)**  $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \rightarrow 0$  par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote en  $+\infty$ .

**2)a)**  $f'(x) = e^{-x} - (x + 2)e^{-x} = -(x + 1)e^{-x}$ .

**b)**  $f$  croît sur  $] -\infty, -1]$ , décroît ensuite ; maximum  $f(-1) = 1 \times e^1 = e$ .

|         |           |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$       |
| $f$     | $-\infty$ | $e$  | $0$       |

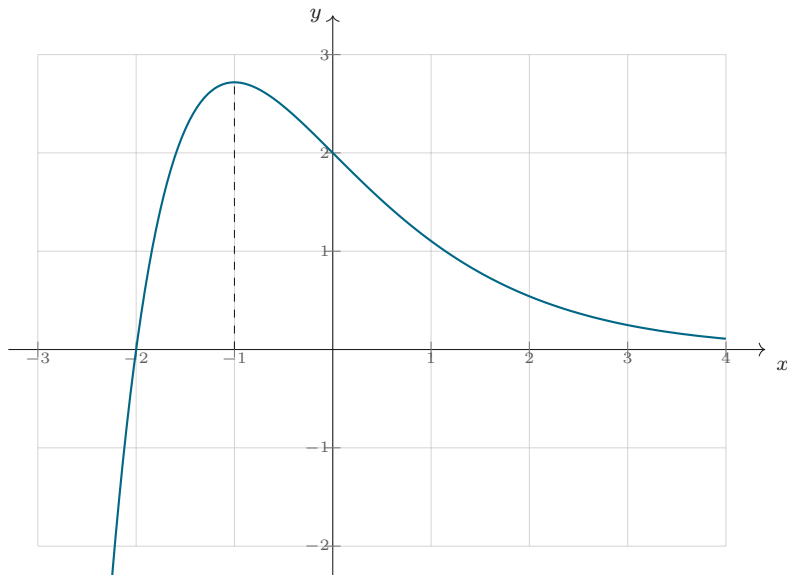
**3)**  $e^{-x} > 0 : f(x)$  a le signe de  $x + 2$  ;  $\mathcal{C}_f$  est sous l'axe sur  $] -\infty, -2[$ , coupe l'axe en  $-2$ , est au-dessus ensuite.

**4)**  $f(0) = 2$  et  $f'(0) = -1 : T : y = -x + 2$ .

**B.1)**  $F'(x) = -e^{-x} + (x + 3)e^{-x} = (x + 2)e^{-x} = f(x)$ .

**2)a)**  $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} + 3 = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$ .

**b)**  $f > 0$  sur  $[0 ; 1]$  : l'aire vaut  $3 - \frac{4}{e}$  unités d'aire.



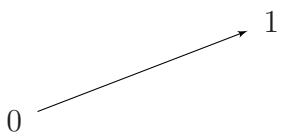
$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$  — maximum e en  $x = -1$ , asymptote  $y = 0$  en  $+\infty$ .

## Corrigé — Exercice 12

**A.1)** En  $-\infty : e^x \rightarrow 0$  donc  $f \rightarrow 0$ ; en  $+\infty : f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \rightarrow 1$ . Asymptotes  $y = 0$  et  $y = 1$ .

**2)a)**  $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$ .

**b)**  $f$  est strictement croissante de 0 vers 1.

|         |                                                                                   |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                 |           |
| $f$     |  |           |

**3)a)**  $f(-x) + f(x) = \frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1+e^x}{1+e^x} = 1$ .

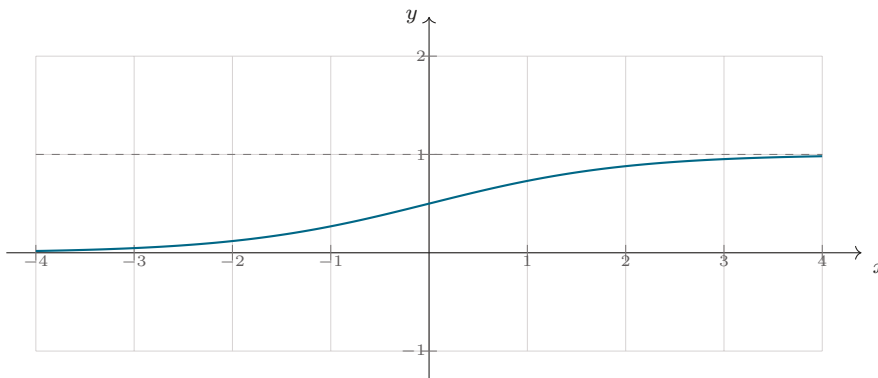
**b)**  $f(-x) + f(x) = 2 \times \frac{1}{2} : I(0; \frac{1}{2})$  est centre de symétrie de  $\mathcal{C}_f$ .

**4)**  $f(0) = \frac{1}{2}$  et  $f'(0) = \frac{1}{4} : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$ .

**B.1)**  $f(x) = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3e^x + 3 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$ .

**2)a)**  $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$ .

**b)**  $f > 0 : \text{aire} = \int_0^1 f = \ln(e+1) - \ln 2 = \ln \frac{e+1}{2} \approx 0,62$  unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$  — croissante de 0 à 1, centre de symétrie  $I(0; \frac{1}{2})$ .

## Corrigé — Exercice 13

A.1)a)  $x e^x \rightarrow 0^-$  en  $-\infty$  (croissances comparées) : l'axe des abscisses est asymptote en  $-\infty$ .

b)  $f \rightarrow +\infty$  et  $\frac{f(x)}{x} = e^x \rightarrow +\infty$  : branche parabolique de direction  $(Oy)$ .

2)a)  $f'(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$ .

b) Minimum  $f(-1) = -\frac{1}{e}$ .

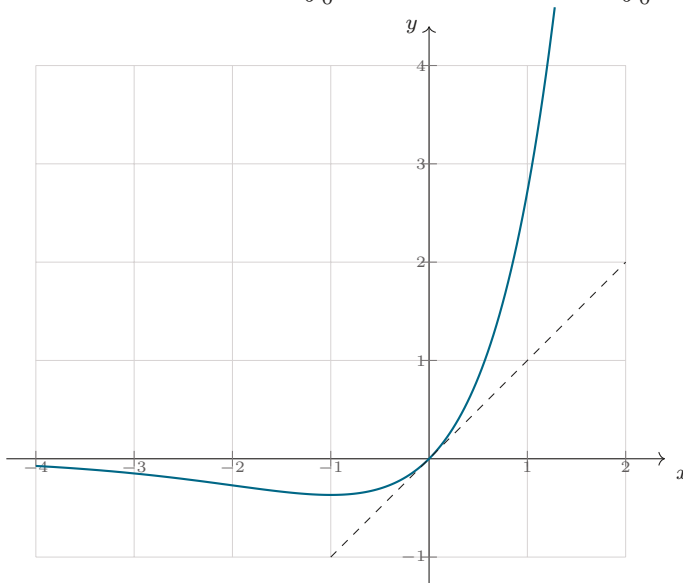
|         |           |                |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$           | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$       | $0$            | $+$       |
| $f$     | $0$       | $-\frac{1}{e}$ | $+\infty$ |

3)a)  $f(0) = 0$  et  $f'(0) = 1$  :  $\Delta : y = x$ .

b)  $f(x) - x = x e^x - x = x(e^x - 1)$ ;  $x$  et  $e^x - 1$  ont le même signe, donc  $f(x) - x \geq 0$  :  $\mathcal{C}_f$  est au-dessus de  $\Delta$ , avec contact au point  $O$ .

B.1) Sur  $[0, +\infty[$ ,  $f$  est continue, strictement croissante,  $f(0) = 0$  et  $f(1) = e > 2$  : unique  $\alpha$ , et  $f(0,8) \approx 1,78 < 2 < f(0,9) \approx 2,21$  donc  $0,8 < \alpha < 0,9$ .

2) IPP ( $u = x, v' = e^x$ ) :  $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$ .



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$  et sa tangente à l'origine  $\Delta : y = x$  ( $\mathcal{C}_f$  au-dessus).

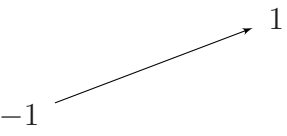
## Corrigé — Exercice 14

A.1) En  $-\infty$  :  $e^x \rightarrow 0$  donc  $f \rightarrow -1$ ; en  $+\infty$  :  $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} \rightarrow 1$ . Asymptotes  $y = -1$  et  $y = 1$ .

2)  $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$  :  $f$  est impaire,  $\mathcal{C}_f$  est symétrique par rapport à l'origine.

3)a)  $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$ .

b)  $f$  strictement croissante de  $-1$  vers  $1$ .

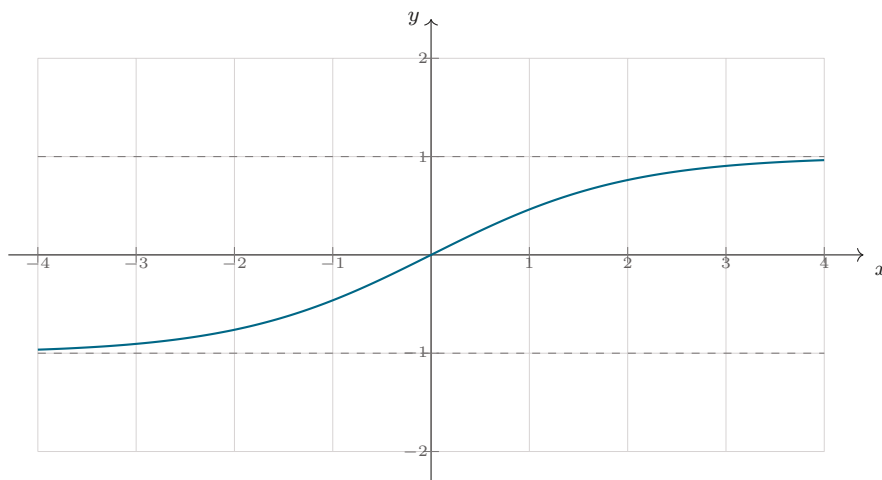
|         |                                                                                   |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$                                                                         | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | +                                                                                 |           |
| $f$     |  |           |

4)  $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x - 2 = e^x + 1 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3.$

B.1)  $1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - 2}{e^x + 1} = f(x).$

2)a)  $G'(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{2e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \dots$  on retient : une primitive de  $f$  est  $x \mapsto 2\ln(e^x + 1) - x.$

b)  $\int_0^{\ln 3} f = [2\ln(e^x + 1) - x]_0^{\ln 3} = (2\ln 4 - \ln 3) - 2\ln 2 = 2\ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$  : comme  $f \geq 0$  sur  $[0, \ln 3]$ , c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe entre 0 et  $\ln 3.$



$C_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$  — impaire, asymptotes  $y = \pm 1.$

## Corrigé — Exercice 15

A.1) En  $-\infty : e^{-x} \rightarrow +\infty$  donc  $f \rightarrow +\infty$ ; en  $+\infty : e^{-x} \rightarrow 0$  et  $x - 1 \rightarrow +\infty$  donc  $f \rightarrow +\infty.$

2)  $f(x) - (x - 1) = e^{-x} \rightarrow 0^+$  en  $+\infty : \Delta : y = x - 1$  est asymptote et  $C_f$  est au-dessus de  $\Delta.$

3)a)  $f'(x) = 1 - e^{-x}; f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff x > 0.$

b) Minimum  $f(0) = 0 :$

|         |           |   |           |
|---------|-----------|---|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | 0 | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | -         | 0 | +         |
| $f$     | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

Donc  $f(x) \geq 0$  pour tout réel  $x.$

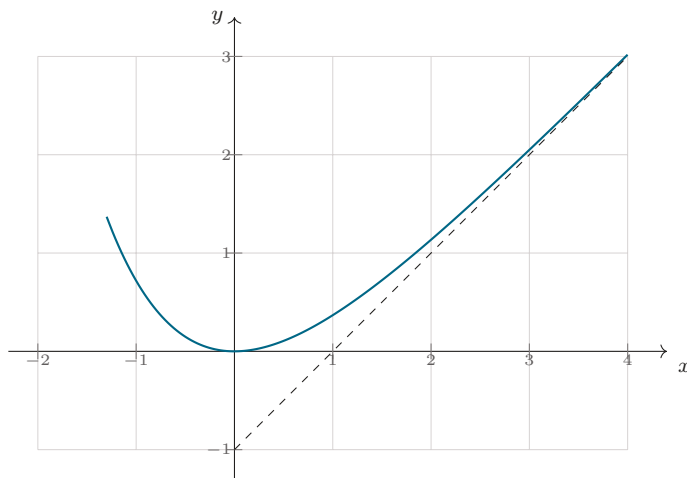
4)  $f(x) \geq 0 \iff e^{-x} \geq 1 - x$ ; en changeant  $x$  en  $-x : e^x \geq 1 + x.$

B.1)  $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}.$

2) IPP ( $u = x^n, v' = e^{-x}$ ) :  $I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + n I_{n-1}$ .

3)a) Sur  $[0, 1]$ ,  $0 \leq x^n \leq x^{n-1}$ , donc  $0 \leq I_n \leq I_{n-1}$  : suite décroissante et positive.

b)  $e^{-x} \leq 1$  sur  $[0, 1]$  donne  $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$ . Par encadrement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .



$\mathcal{C}_f : y = e^{-x} + x - 1$  — minimum nul en 0, asymptote  $\Delta : y = x - 1$ .